Modul 13 — Visual Novel "Harmoni Lima Hati"

Visual novel romance berbahasa Indonesia untuk desktop (Electron + SQLite lokal) dengan sistem affection, banyak ending, dan akun pemain

---

1. Informasi Project

Item	Keterangan
Nama	Harmoni Lima Hati (paket `visual_novel` v1.1.1)
Jenis	Game visual novel desktop (Electron) dengan akun pemain dan penyimpanan SQLite lokal
Bahasa cerita	Indonesia
Isi cerita	12 berkas cerita JSON: **Chapter 1–7** dan **Extra 1–5**
Karakter utama	Suzuki Ichika, Tachibana Nino, Yoshikawa Miku, Takahashi Yotsuba, Watanabe Itsuki
Catatan versi	Versi PHP/MySQL lama sudah dipensiunkan (`login.php`, `callback.php`, dan sejenisnya hanya menampilkan pesan *endpoint dihapus*); aplikasi kini murni Electron

2. Tujuan Pembuatan

1. Membuat game cerita interaktif yang menyentuh dengan pilihan dialog yang berdampak pada ending.
2. Menyediakan **progres per akun** yang bisa dilanjutkan, tanpa server atau database terpisah.
3. Mengubah proyek web PHP lama menjadi aplikasi desktop mandiri tanpa XAMPP dan tanpa build native.
4. Menjadi portofolio kemampuan menggabungkan game engine buatan sendiri (JS), data cerita JSON, dan basis data lokal.

3. Manfaat

- **Hiburan dengan nilai emosional:** tiap route mengangkat tema ketulusan, kepercayaan, dan batas pribadi (idol yang rapuh, orang yang menjaga jarak, pendiam yang butuh ruang aman, pribadi ceria yang kelelahan, sosok tegas yang menyimpan sisi lembut).
- **Latihan empati:** pilihan dialog yang peduli, netral, atau dingin mengubah hasil akhir.
- **Replay value tinggi:** 5 route, 3 jenis ending per route, chapter rahasia, dan epilog.
- **Mudah dibawa:** progres tersimpan lokal; dapat dikemas menjadi `.exe`.
- **Mudah diperluas:** menambah chapter cukup membuat berkas JSON baru.

> **Mengapa menarik?** Banyak game romance hanya menguji kecepatan klik. Di sini yang diuji adalah kepekaan: apakah Anda mendengarkan, atau sekadar menunggu giliran bicara?

4. Kelebihan & Kekurangan

Kelebihan

- Engine ringan dan mudah dibaca (`game.js`) dengan cerita berformat JSON sederhana: tiap baris punya `speaker`, `text`, `bg_image`, `sprite`, `bgm`, `voice`, `effect`.
- **Dua lapis penyimpanan:** slot lokal (localStorage) dan progres akun (SQLite via `sql.js`, tanpa kompilasi C++).
- Sistem ending jelas: skor affection ≥ 100 Happy, ≥ 80 Good, di bawah itu Bad.
- Pembuka bertahap: Chapter 6 (True Harem Ending) terkunci sampai syarat terpenuhi; Chapter 7 dan Extra mengikuti.
- Skrip pembuat suara `generate_voices.py` memakai **VOICEVOX** lokal dengan kecepatan suara per karakter.
- Server file statis internal di `127.0.0.1:8080`, tanpa dependensi server lain.

Kekurangan

- **Aset gambar dan audio tidak ada di paket yang Anda unggah.** Cerita merujuk `bg_image`, `sprite`, `bgm`, dan `voice` (mis. `classroom_sunset.jpg`, `hm_rain.mp3`) yang dimuat dari `assets/audio/bgm/`, `assets/audio/voices/` dan folder gambar; tanpa berkas itu, game berjalan tanpa latar, sprite, dan suara.
- Login hanya berfungsi di Electron (`npm start`), bukan di browser biasa.
- Port `8080` harus kosong.

- Progres akun terikat pada satu komputer (tidak ada cloud).
- Skor penuh (100) mensyaratkan memilih opsi +5 pada **seluruh** 20 pilihan per chapter, sehingga satu-dua kesalahan sudah menggagalkan Happy Ending — cukup menantang bagi pemula.
- Pembuatan suara bergantung pada instalasi VOICEVOX dan pustaka Python `requests`.
- Mengandung nama karakter dan gaya dari waralaba yang sudah ada; bila ingin dipublikasikan atau dijual, periksa hak cipta dan ubah karakter menjadi orisinal.

5. Stack Teknologi

Lapisan	Teknologi
Bahasa	JavaScript, HTML, CSS, JSON (cerita), SQL, Python (alat suara)
Desktop	Electron ^33.2 (`main.js` , `preload.js` , `dekstop.js`), `electron-packager` ^17 untuk paket Windows
Frontend game	HTML + JavaScript native (`game.js` , `game_screen.html` , `login.html` , `intro.html`)
Database	**SQLite lokal** lewat `sql.js` ^1.12 (tabel `users` , `game_progress`)
Penyimpanan tambahan	localStorage (slot save)
Server	`http.createServer` statis internal, `127.0.0.1:8080`
Suara (opsional)	VOICEVOX (`http://127.0.0.1:50021`) + Python `requests`
Arsip lama	PHP + MySQL (`novel_romance.sql` , tidak dipakai lagi)

Yang harus disiapkan

Node.js (LTS) dan npm, editor kode, ruang kosong pada port 8080, **aset gambar dan audio** game (letakkan sesuai struktur `assets/`), (opsional) VOICEVOX dan Python 3 + `requests` untuk membuat suara, Windows build tools bila `sql.js` bermasalah, (opsional) Git.

6. Cara Menjalankan (Detail)

```
npm install
npm start        # membuka jendela Electron → intro → login
```

1. Jendela Electron terbuka dan menampilkan intro, lalu halaman login.
2. **Daftar** akun baru (username + password) atau **Masuk**.
3. Progres akun tersimpan di SQLite lokal.

Membuat paket Windows:

```
npm run package-win     # menghasilkan folder GameVisualNovel-win32-x64
```

Membuat suara karakter (opsional):

1. Jalankan VOICEVOX di komputer (port 50021).
2. Dari folder `chapter/`: `pip install requests` lalu `python generate_voices.py`.
3. Hasil ke `audio/voice`; atur `SPEED_MAP` bila kecepatan kurang pas dan set `FORCE_REGENERATE = True` untuk membuat ulang.
4. Pastikan berkas hasil ditempatkan sesuai jalur yang dimuat game (`assets/audio/voices/`).

Masalah umum:

Gejala	Solusi
Login tidak jalan di browser	Jalankan lewat `npm start`
`sql.js` gagal terpasang	Pasang build tools C++, lalu `npm install` ulang
Chapter 6 terkunci	Pastikan Chapter 1–5 Happy (≥ 100), simpan, buka ulang menu chapter

Gejala	Solusi
Progres hilang	Pastikan memakai akun yang sama; coba muat slot lokal
Port 8080 terpakai	Tutup aplikasi lain atau restart PC

7. Hubungan Antar Bagian

```
Electron main (dekstop.js / main.js)
   ├─ server statis internal 127.0.0.1:8080 → game_screen.html + game.js + chapter/*.json
   ├─ preload.js (jembatan aman) ◄── IPC ──► db-sqlite.js (sql.js: users, game_progress)
   └─ localStorage (slot save cepat)
```

Urutan membuka cerita:

```
Chapter 1–5 (Happy ≥ 100)  →  Extra 1–5 (satu per gadis, setelah Happy)
              └──► Chapter 6 True Harem Ending ──► Chapter 7 After Story
```

Berkas cerita: Chapter 1–5 ≈ 100 baris dengan 20 titik pilihan; Chapter 6 ≈ 48 baris dengan 5 pilihan; Chapter 7 ≈ 69 baris; Extra ≈ 16–19 baris.

8. Fungsi Halaman & Cara Mengoperasikan

8.1 Halaman

Halaman	Fungsi	Cara pakai
Intro (`intro.html`)	Layar pembuka	Tunggu atau lanjutkan ke login
Login/Daftar (`login.html`)	Akun pemain	Daftar dengan username + password, atau masuk
Menu Chapter	Daftar chapter dan status terbuka	Pilih chapter yang tersedia; yang terkunci menunjukkan syarat
Layar Game (`game_screen.html`)	Membaca cerita dan memilih opsi	Lihat bagian kontrol di bawah

8.2 Kontrol Dasar

Aksi	Cara
Lanjut dialog	Klik area dialog/layar atau spasi
Memilih opsi	Klik salah satu tombol pilihan
Simpan	Tombol save (slot lokal + progres akun)
Muat	Load dari slot lokal atau progres akun
Logout	Keluar dari game, kembali ke login

8.3 Sistem Affection & Ending

Setiap pilihan memberi **+5** (peduli/tepat), **0** (netral), atau **−5** (dingin/kurang tepat).

Skor akhir chapter	Ending
⩾ 100	**Happy** — pernikahan
80–99	**Good** — pacaran
< 80	**Bad** — hubungan gagal

Chapter boleh diulang untuk memperbaiki skor; status ending terakhir yang tercatat.

8.4 Panduan Tamat 100%

- [ ] Chapter 1 Ichika — Happy
- [ ] Chapter 2 Nino — Happy
- [ ] Chapter 3 Miku — Happy
- [ ] Chapter 4 Yotsuba — Happy
- [ ] Chapter 5 Itsuki — Happy
- [ ] Extra 1–5 (opsional)
- [ ] Chapter 6 — True Harem Ending
- [ ] Chapter 7 — After Story

Tips memilih: dengarkan curhat, jangan mengalihkan topik di momen penting, hormati batas dan perasaan mereka, dan tetap konsisten.

9. Kalimat Penutup untuk Calon Pemain

Tidak semua cerita yang baik membutuhkan pedang dan sihir; kadang cukup sebuah percakapan di ruang les saat hujan. **Harmoni Lima Hati mengajak Anda menjadi pendengar yang baik — dan hasilnya adalah akhir yang pantas Anda dapatkan.** Pasang, buat akun, dan mulailah dari Chapter 1 malam ini.